

实验一：移动应用开发环境搭建

一、实验基本信息

- **实验编号：**d20301035101、d20301009201
- **实验名称：**移动应用开发环境搭建
- **实验类型：**验证型
- **实验学时：**2学时
- **实验日期：**2026年3月14日

二、实验目的

1. 掌握移动应用开发环境的搭建方法
2. 熟悉鸿蒙开发工具DevEco Studio的使用
3. 了解ArkTS语言的基本语法和组件使用
4. 实现基本的登录功能，验证开发环境配置正确性

三、实验环境

3.1 硬件环境

- **操作系统：**Windows 10/11
- **处理器：**Intel Core i5/i7 或同等配置
- **内存：**8GB及以上
- **硬盘空间：**50GB可用空间

3.2 软件环境

- **JDK版本：**25.0.2 LTS

```
java version "25.0.2" 2026-01-20 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 25.0.2+10-LTS-69)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0.2+10-LTS-69, mixed mode,
sharing)
```

- **开发工具：**DevEco Studio 6.0.2 Release
- **SDK版本：**HarmonyOS SDK 6.0.2(22)
- **开发语言：**ArkTS
- **模拟器设备：**nova 15 Pro

四、实验步骤

4.1 JDK安装与配置

4.1.1 下载JDK

- 访问Oracle官网下载JDK 25
- 选择Windows x64安装程序版本
- 完成安装向导

4.1.3 JDK版本验证

运行以下命令验证JDK安装：

```
java -version
```

![JDK版本验证](屏幕截图 2026-03-13 231250.png)

4.2 DevEco Studio安装

4.2.1 下载安装

- 访问鸿蒙开发者官网：<https://developer.harmonyos.com/>
- 下载DevEco Studio 6.0.2版本
- 运行安装程序，按向导完成安装

4.2.2 初始配置

- 启动DevEco Studio
- 配置SDK路径
- 同意用户协议

4.3 鸿蒙项目创建

4.3.1 新建项目

- 打开DevEco Studio
- 点击"Create Project"
- 选择"Empty Ability"模板
- 配置项目信息：
 - Project name: HarmonyOS_HelloWorld
 - Bundle name: com.example.smartcampus
 - Save location: E:\MADSE23\HarmonyOS_HelloWorld
 - Language: ArkTS
 - Compatible SDK: 6.0.2(22)
 - Device type: Phone

4.3.2 项目结构

```
HarmonyOS_HelloWorld/  
├── entry/  
│   ├── src/main/ets/  
│   │   ├── entryability/  
│   │   ├── pages/  
│   │   │   └── Index.ets  
│   │   └── resources/  
│   └── build-profile.json5  
├── oh-package.json5  
└── build-profile.json5
```

![DevEco Studio项目界面](屏幕截图 2026-03-13 231318.png)

4.4 登录功能实现

4.4.1 功能设计

实现一个简单的登录系统，包含：

- 用户名输入框
- 密码输入框
- 登录按钮
- 登录成功后的功能展示界面

4.4.2 核心代码

```
@Entry  
@Component  
struct Index {  
    @State message: string = 'Hello HarmonyOS!'  
    @State username: string = ''  
    @State password: string = ''  
    @State isLoggedIn: boolean = false  
  
    build() {  
        Row() {  
            Column() {  
                if (!this.isLoggedIn) {  
                    // 登录界面  
                    Text('智慧校园登录')  
                        .fontSize(24)  
                        .fontWeight(FontWeight.Bold)  
                        .margin({ top: 50, bottom: 30 })  
  
                    TextInput({ placeholder: '请输入用户名' })  
                        .onChange((value: string) => {  
                            this.username = value  
                        })  
                        .width(300)  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
        .margin({ bottom: 20 })

        TextInput({ placeholder: '请输入密码' })
        .onChange((value: string) => {
            this.password = value
        })
        .width(300)
        .margin({ bottom: 30 })

        Button('登录')
        .onClick(() => {
            if (this.username && this.password) {
                this.isLoggedIn = true
                this.message = '登录成功! 欢迎使用智慧校园'
            } else {
                this.message = '请输入用户名和密码'
            }
        })
    } else {
        // 登录后的主界面
        Text(this.message)
        .fontSize(20)
        .fontWeight(FontWeight.Bold)
        .margin({ top: 20, bottom: 20 })

        Text('分布式设备管理')
        .fontSize(16)
        .margin({ bottom: 10 })

        Text('IoT数据采集')
        .fontSize(16)
        .margin({ bottom: 10 })

        Text('AI畜群健康分析')
        .fontSize(16)
        .margin({ bottom: 10 })

        Text('分布式存储')
        .fontSize(16)
        .margin({ bottom: 10 })

        Text('边缘计算')
        .fontSize(16)
    }
}
.width('100%')
.height('100%')
.justifyContent(FlexAlign.Center)
}
.height('100%')
.backgroundColor('#F1F3F5')
}
```

4.5 模拟器配置与运行

4.5.1 创建模拟器

- 打开Device Manager
- 选择Phone类型设备
- 下载HarmonyOS 6.0.2系统镜像
- 配置设备参数（nova 15 Pro）
- 完成模拟器创建

4.5.2 运行项目

- 启动模拟器
- 点击运行按钮
- 等待应用编译安装
- 在模拟器中查看运行效果

五、实验结果

5.1 登录界面展示

登录界面包含：

- 标题"智慧校园登录"
- 用户名输入框
- 密码输入框
- 登录按钮

![登录界面](屏幕截图 2026-03-14 175705.png)

5.2 登录成功界面

登录成功后显示：

- 欢迎信息"登录成功！欢迎使用智慧校园"
- 五个功能模块：
 1. 分布式设备管理
 2. IoT数据采集
 3. AI畜群健康分析
 4. 分布式存储
 5. 边缘计算

![登录成功界面](屏幕截图 2026-03-14 175801.png)

5.3 功能验证

测试项	预期结果	实际结果	状态
界面显示	正常显示登录界面	界面显示正常	✅通过
用户名输入	可输入文本	输入正常	✅通过
密码输入	可输入文本	输入正常	✅通过
登录按钮	可点击	点击正常	✅通过
登录验证	输入正确后跳转	跳转正常	✅通过
功能展示	显示五个模块	显示正常	✅通过

六、遇到的问题及解决方案

6.1 问题一：JDK版本不兼容

问题描述：初始JDK版本为1.8，不满足DevEco Studio要求 **解决方案：**

- 1. 下载并安装JDK 25
- 2. 配置JAVA_HOME环境变量
- 3. 更新Path环境变量
- 4. 验证安装成功

6.2 问题二：模拟器创建失败

问题描述：首次创建模拟器时系统镜像下载失败 **解决方案：**

- 1. 检查网络连接
- 2. 重新下载系统镜像
- 3. 同意用户协议
- 4. 完成模拟器配置

6.3 问题三：InputType导入错误

问题描述：编译时提示无法找到'@ohos.input'模块 **解决方案：**

- 1. 移除import语句
- 2. 不使用type属性设置密码类型
- 3. 使用基础TextInput组件

七、实验总结

7.1 主要收获

- 1. **环境搭建能力：**掌握了JDK安装配置、DevEco Studio安装使用
- 2. **开发工具使用：**熟悉了鸿蒙开发工具链和模拟器调试
- 3. **ArkTS语言：**学习了声明式UI开发、状态管理、组件使用
- 4. **项目开发流程：**了解了从项目创建到运行的完整流程

7.2 技术要点

- ArkTS采用声明式语法，通过@State管理组件状态
- 使用条件渲染（if/else）实现页面切换
- TextInput组件用于文本输入，Button组件用于交互
- DevEco Studio提供完整的开发、调试、运行环境

7.3 改进方向

1. 增加密码输入的掩码显示功能
2. 添加用户注册功能
3. 实现与后端的数据交互
4. 优化UI界面设计

八、参考资料

1. 鸿蒙开发文档：<https://developer.harmonyos.com/>
 2. ArkTS开发指南：<https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides-V3/arkts-get-started-V3>
 3. DevEco Studio使用指南：<https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides-V3/ide-overview-V3>
 4. 实验指导书：实验一 开发环境搭建_new.md
-

实验完成日期：2026年3月14日